

ANALISIS PENGARUH AI TERHADAP PERFORMA AKADEMIK PELAJAR BERBASIS BUSINESS INTELLIGENCE

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Business Integence



Dosen Pembimbing :

Ir. Novianti Puspitasari, S.Kom., M.Eng

Disusun Oleh :

Rini Wulandari	2409116048
Zahra Aurelly Herdiansyah	2409116062
Ravina Eka Adiya	2409116078

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan	4
BAB II DATA DAN METODOLOGI.....	5
2.1 Deskripsi Dataset	5
2.2 Tahapan Penelitian.....	6
2.3 Perancangan <i>Data Warehouse</i>	8
2.3.1 Fact_ai_table	8
2.3.2 Dimension Table.....	9
2.3.3 Penggunaan Star Schema.....	10
2.4 Proses ETL (Extract, Transform, Load)	11
2.4.1 Extract.....	11
2.4.2 Transform.....	11
2.4.3 Load	12
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	14
3.1 Hasil Analisis Data	14
3.1.1 Analisis Penggunaan AI Tool.....	14
3.1.2 Analisis Dampak terhadap Nilai Akademik	15
3.1.3 Analisis Durasi Penggunaan AI.....	16
3.1.4 Analisis Tujuan Penggunaan AI	16
3.1.5 Analisis Tingkat Kepuasan	17
3.2 Pembahasan.....	18
BAB IV PENUTUP	20
4.1 Kesimpulan	20
4.2 Saran	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital, khususnya *Artificial Intelligence* (AI), telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Kemajuan pesat AI dalam beberapa tahun terakhir telah melahirkan berbagai inovasi yang mengubah cara manusia bekerja, berpikir, dan belajar secara fundamental. Adopsi AI di berbagai sektor telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang mengalami transformasi paling signifikan. Saat ini, pelajar semakin banyak memanfaatkan berbagai *tools* berbasis AI, seperti chatbot percakapan (ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini), aplikasi penulisan otomatis, *tools* analisis data, serta *tools* pemrograman cerdas untuk mendukung proses belajar mereka. Fenomena ini berlangsung secara masif di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi, mencerminkan pergeseran paradigma pembelajaran dari metode konvensional menuju pembelajaran berbantuan kecerdasan buatan.

Penggunaan AI dalam dunia pendidikan memberikan berbagai kemudahan yang tidak dapat dipungkiri, seperti mempercepat pencarian informasi yang akurat dan relevan, membantu pelajar memahami materi yang kompleks melalui penjelasan yang adaptif dan personal, serta meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas akademik. Dengan adanya AI, pelajar dapat memperoleh bantuan secara cepat dan praktis tanpa harus bergantung sepenuhnya pada metode pembelajaran konvensional yang memiliki keterbatasan waktu dan akses. Namun demikian, penggunaan AI juga menimbulkan berbagai pertanyaan serius, terutama terkait dampaknya terhadap performa akademik pelajar. Penggunaan AI yang tidak tepat dan tidak terkontrol berpotensi menyebabkan ketergantungan yang berlebihan, di mana pelajar cenderung mengandalkan AI untuk menyelesaikan tugas tanpa benar-benar memproses dan memahami materi secara mendalam. Kondisi ini dapat mengikis kemampuan berpikir kritis, melemahkan kreativitas, menurunkan kualitas pembelajaran secara jangka panjang, serta menimbulkan persoalan integritas akademik yang semakin kompleks di lingkungan pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan analisis data yang komprehensif dan terstruktur untuk memahami bagaimana pola penggunaan AI oleh pelajar serta dampaknya terhadap nilai akademik secara objektif dan berbasis data. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini

memuat informasi mengenai karakteristik pelajar, jenis alat AI yang digunakan, intensitas penggunaan harian, tujuan penggunaan, dampak terhadap nilai akademik, serta tingkat kepuasan pelajar sebagai variabel yang saling berkaitan. Dengan melakukan analisis menggunakan pendekatan *Business Intelligence* (BI) dan data warehouse, keseluruhan data tersebut dapat diolah menjadi informasi yang terstruktur, mudah dipahami, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya analisis multidimensional yang mampu mengungkap pola dan tren tersembunyi dalam data penggunaan AI, sehingga diharapkan dapat diperoleh insight yang bermanfaat mengenai bagaimana AI dapat digunakan secara efektif, bijak, dan bertanggung jawab dalam mendukung kualitas proses pembelajaran di era digital.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) oleh pelajar?
2. Apa saja jenis AI *tools* yang paling sering digunakan oleh pelajar?
3. Bagaimana pengaruh penggunaan AI terhadap nilai akademik pelajar?
4. Apakah durasi penggunaan AI berpengaruh terhadap performa akademik?
5. Bagaimana tingkat kepuasan pelajar terhadap penggunaan AI dalam proses pembelajaran?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pola penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) oleh pelajar.
2. Untuk mengidentifikasi jenis AI *tools* yang paling sering digunakan oleh pelajar.
3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan AI terhadap nilai akademik pelajar.
4. Untuk menganalisis hubungan antara durasi penggunaan AI dengan performa akademik.
5. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelajar terhadap penggunaan AI dalam proses pembelajaran.

BAB II

DATA DAN METODOLOGI

2.1 Deskripsi Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berkaitan dengan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) oleh pelajar. Dataset ini telah melalui proses pembersihan (*data cleaning*) sehingga siap digunakan untuk analisis lebih lanjut.

df.head()

	Student_ID	Age	Gender	Education_Level	City	AI_Tool_Used	Daily_Usage_Hours	Purpose	Impact_on_Grades	Satisfaction_Level
0	1	15	Female	School	Lahore	ChatGPT	0.8	Writing	Slight Decline	Low
1	2	15	Female	College	Multan	Copilot	1.6	Learning	No Change	High
2	3	16	Female	College	Multan	ChatGPT	1.8	Research	Improved	Low
3	4	22	Male	University	Karachi	ChatGPT	4.2	Learning	Improved	High
4	5	16	Male	School	Multan	ChatGPT	1.8	Coding	Improved	Medium

Gambar 2. 1 Dataset Pengaruh AI Terhadap Performa Akademik Siswa

Dataset terdiri dari beberapa atribut yang menggambarkan karakteristik pelajar serta aktivitas penggunaan AI, yaitu:

a. Student_ID

Student_ID merupakan identitas unik yang diberikan kepada setiap pelajar dalam dataset. Kolom ini berfungsi sebagai penanda utama (*primary key*) untuk membedakan satu data dengan data lainnya sehingga tidak terjadi duplikasi.

b. Age

Age menunjukkan usia pelajar dalam bentuk numerik. Variabel ini penting untuk memahami karakteristik responden berdasarkan kelompok umur.

c. Gender

Gender berisi informasi jenis kelamin pelajar, biasanya dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan.

d. Education_Level

Education_Level menunjukkan tingkat pendidikan pelajar, seperti School, College, atau University. Variabel ini penting untuk melihat bagaimana penggunaan AI berbeda di setiap jenjang pendidikan.

e. City

City merepresentasikan lokasi tempat tinggal pelajar. Kolom ini membantu dalam analisis geografis, seperti melihat distribusi penggunaan AI di berbagai kota.

f. AI_Tool_Used

AI_Tool_Used menunjukkan jenis alat kecerdasan buatan yang digunakan oleh pelajar, seperti ChatGPT atau Copilot.

g. Daily_Usage_Hours

Daily_Usage_Hours menunjukkan jumlah waktu (dalam jam) yang dihabiskan pelajar untuk menggunakan AI setiap hari.

h. Purpose

Purpose menjelaskan tujuan penggunaan AI oleh pelajar, seperti untuk learning, writing, coding, atau research. Variabel ini memberikan konteks terhadap bagaimana AI dimanfaatkan.

i. Impact_On_Grades

Impact_on_Grades menunjukkan dampak penggunaan AI terhadap nilai akademik pelajar, seperti Improved, No Change, atau Slight Decline.

j. Satisfaction_Level

Satisfaction_Level menggambarkan tingkat kepuasan pelajar terhadap penggunaan AI, biasanya dalam kategori Low, Medium, atau High. Variabel ini penting untuk memahami persepsi pengguna terhadap teknologi yang mereka gunakan.

Dataset ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara penggunaan AI dan dampaknya terhadap performa akademik pelajar. Dataset yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber publik dan telah disesuaikan untuk kebutuhan analisis *Business Intelligence*.

2.2 Tahapan Penelitian

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis untuk memastikan data dapat diolah dan dianalisis dengan baik. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, data dikumpulkan dalam bentuk dataset yang berisi informasi terkait penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) oleh pelajar. Dataset mencakup berbagai variabel seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, durasi penggunaan AI, tujuan penggunaan, hingga dampaknya terhadap nilai akademik. Proses pengumpulan data ini menjadi langkah awal yang sangat penting karena kualitas data yang diperoleh akan memengaruhi hasil analisis yang dilakukan.

2. *Data Cleaning*

Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pembersihan data (*data cleaning*). Proses ini meliputi penghapusan data duplikat, penanganan nilai kosong (*missing values*), serta penyaringan data yang tidak relevan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa dataset dalam kondisi bersih, konsisten, dan siap digunakan sehingga dapat menghasilkan analisis yang akurat dan terpercaya.

3. Perancangan *Data Warehouse*

Pada tahap ini, dilakukan perancangan data warehouse menggunakan model Star Schema. Model ini terdiri dari satu *fact table* yang menyimpan data utama (seperti penggunaan AI dan dampaknya) serta beberapa *dimension table* yang berisi atribut pendukung (seperti usia, gender, dan tingkat pendidikan). Perancangan ini bertujuan untuk menyederhanakan struktur data sehingga memudahkan dalam proses analisis dan pengambilan keputusan.

4. Proses ETL (*Extract, Transform, Load*)

a. *Extract*

Pada tahap *extract*, data diambil dari sumber utama yaitu file CSV, proses ini bertujuan untuk mengumpulkan data mentah yang akan digunakan dalam tahap selanjutnya.

b. *Transform*

Pada tahap *transform*, data yang telah diekstrak kemudian diolah dan disesuaikan dengan struktur data warehouse. Proses ini meliputi normalisasi data, pembentukan tabel dimensi dan tabel fakta, serta penyesuaian format data agar sesuai dengan kebutuhan analisis.

c. *Load*

Tahap *load* merupakan proses memasukkan data yang telah ditransformasi ke dalam *database*, dalam hal ini menggunakan *SQLite*. Setelah data dimuat ke dalam *database*, data siap untuk digunakan dalam proses analisis lebih lanjut.

5. Analisis Data

Tahap terakhir adalah melakukan analisis terhadap data yang telah dimodelkan dalam *data warehouse*. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh *insight* terkait pola penggunaan AI oleh pelajar, seperti hubungan antara durasi penggunaan dengan dampak terhadap nilai akademik, serta tingkat kepuasan pengguna. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas penggunaan AI dalam mendukung proses pembelajaran.

2.3 Perancangan *Data Warehouse*

Pada penelitian ini, perancangan data warehouse menggunakan model star schema. Model ini dipilih karena memiliki struktur yang sederhana, intuitif, dan efisien dalam mendukung proses analisis data. Star schema terdiri dari satu *fact table* sebagai pusat penyimpanan data utama dan beberapa *dimension table* yang berfungsi sebagai pendukung dengan informasi deskriptif. Struktur ini memungkinkan proses query menjadi lebih cepat dan mudah dipahami.

2.3.1 Fact_ai_table

Fact_ai_table merupakan tabel utama yang menyimpan data inti terkait aktivitas penggunaan AI oleh pelajar. Tabel ini berisi data kuantitatif (seperti durasi penggunaan) serta *foreign key* yang terhubung ke tabel dimensi. Dengan adanya fact_ai_table, analisis seperti hubungan antara penggunaan AI dan dampaknya terhadap nilai dapat dilakukan dengan lebih terstruktur.

Adapun atribut yang terdapat dalam tabel ini, sebagai berikut:

a. Student_id (*Foreign Key*)

Mengacu pada identitas pelajar di tabel dimensi student, sehingga memungkinkan analisis berdasarkan karakteristik pelajar.

b. Tool_id (*Foreign Key*)

Menghubungkan data penggunaan dengan jenis AI *tools* yang digunakan, sehingga dapat diketahui efektivitas masing-masing *tools*.

c. Purpose_id (*Foreign Key*)

Menunjukkan tujuan penggunaan AI, seperti untuk belajar, coding, atau penelitian yang dapat dianalisis untuk melihat tujuan paling efektif.

d. Usage_hours

Merupakan data numerik yang menunjukkan durasi penggunaan AI per hari. Variabel ini menjadi salah satu indikator utama dalam analisis intensitas penggunaan.

e. Impact_id (*Foreign Key*)

Menghubungkan data dengan dampak terhadap nilai akademik, sehingga dapat dianalisis apakah penggunaan AI memberikan pengaruh positif atau negatif.

f. Saticfaction_id (*Foreign Key*)

Mengacu pada tingkat kepuasan pengguna terhadap AI, yang dapat digunakan untuk mengukur persepsi pengguna.

2.3.2 Dimension Table

Dimension table berfungsi untuk menyimpan informasi deskriptif yang memberikan konteks terhadap data pada *fact_ai_table*. Dengan adanya tabel dimensi, data menjadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis berdasarkan berbagai sudut pandang.

1. dim_student

Dimensi utama yang menyimpan informasi karakteristik dari setiap pelajar yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Tabel ini memiliki *student_id* sebagai *primary key* yang digunakan sebagai pengenalan unik setiap pelajar, serta atribut pendukung seperti *age* yang mencatat usia pelajar, *gender* yang menunjukkan jenis kelamin, *education_level* yang menggambarkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh, dan *City* yang mencatat kota asal atau domisili pelajar tersebut.

2. dim_tool

Menyimpan informasi terkait alat kecerdasan buatan yang digunakan oleh para pelajar. Tabel ini memiliki *tool_id* sebagai *primary key* dan atribut *ai_tool_used* yang mencatat nama atau jenis AI tool yang dimanfaatkan, sehingga analisis dapat dilakukan berdasarkan perbedaan platform atau teknologi AI yang digunakan oleh setiap pengguna.

3. dim_purpose

Berisi informasi mengenai tujuan penggunaan AI oleh para pelajar. Dengan *purpose_id* sebagai *primary key* dan atribut *Purpose* yang mendefinisikan alasan di balik penggunaan AI, tabel ini memungkinkan analisis data berdasarkan konteks penggunaan, misalnya apakah AI digunakan untuk belajar, mengerjakan tugas, atau keperluan lainnya.

4. dim_impact

Menyimpan data terkait dampak yang ditimbulkan dari penggunaan AI terhadap nilai akademik pelajar. Tabel ini menggunakan *impact_id* sebagai *primary key* dan atribut *impact_on_grades* yang menggambarkan apakah penggunaan AI memberikan dampak positif, negatif, atau tidak berpengaruh terhadap performa akademik pelajar.

5. dim_saticfaction

Berisi informasi mengenai tingkat kepuasan pelajar terhadap penggunaan AI. Dengan satisfaction_id sebagai primary key dan atribut satisfaction_level yang mengukur seberapa puas pengguna terhadap AI tool yang digunakan, tabel ini membantu dalam mengevaluasi pengalaman pengguna secara keseluruhan.

2.3.3 Penggunaan Star Schema

a. Struktur sederhana dan mudah dipahami

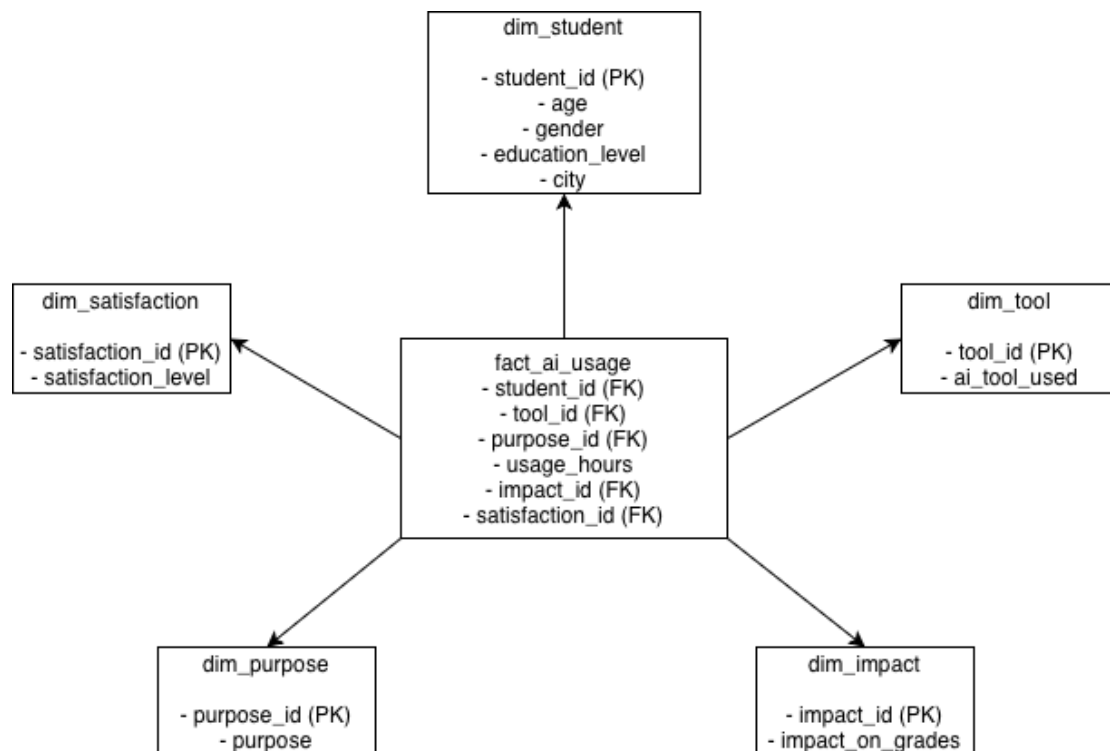
Star schema hanya terdiri dari satu tabel fakta yang terhubung langsung ke beberapa tabel dimensi, sehingga relasi antar tabel mudah dibaca dan dipahami oleh siapa pun tanpa memerlukan pemahaman teknis yang mendalam.

b. Mempermudah proses query dan analisis data

Struktur yang langsung dan tidak bertingkat memungkinkan penulisan query yang lebih efisien dan intuitif, tanpa perlu melakukan banyak join yang kompleks sehingga proses analisis menjadi lebih mudah dan cepat dilakukan.

c. Meningkatkan performa dalam pengolahan data

Desain *star schema* yang denormalisasi mampu mengurangi beban komputasi pada saat pembacaan data, sehingga proses analisis dapat berjalan lebih cepat dan responsif meskipun volume data yang diolah cukup besar.



Gambar 2. 2 Analisis Menggunakan Star Schema

2.4 Proses ETL (Extract, Transform, Load)

Proses ETL (*Extract, Transform, Load*) merupakan tahapan penting dalam pembangunan data warehouse. Proses ini bertujuan untuk mengambil data dari sumber, mengolahnnya, dan memuatnya ke dalam database untuk keperluan analisis.

2.4.1 Extract

Pada tahap *extract*, data diambil dari sumber data berupa file CSV yang telah melalui proses *data cleaning*. Proses ini dilakukan menggunakan Python dengan bantuan library Pandas. Data yang diambil mencakup seluruh atribut yang berkaitan dengan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) oleh pelajar, yang terdiri dari kolom `Student_ID`, `Age`, `Gender`, `Education_Level`, `City`, `AI_Tool_Used`, `Daily_Usage_Hours`, `Purpose`, `Impact_on_Grades`, dan `Satisfaction_Level`.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil `df.head()`, data menunjukkan pelajar pertama berusia 15 tahun berjenis kelamin Female dengan tingkat pendidikan School di kota Lahore, menggunakan ChatGPT selama 0.8 jam per hari untuk tujuan *Writing* dengan dampak *Slight Decline* dan kepuasan *Low*.

```
df.head()
```

	Student_ID	Age	Gender	Education_Level	City	AI_Tool_Used	Daily_Usage_Hours	Purpose	Impact_on_Grades	Satisfaction_Level
0	1	15	Female	School	Lahore	ChatGPT	0.8	Writing	Slight Decline	Low
1	2	15	Female	College	Multan	Copilot	1.6	Learning	No Change	High
2	3	16	Female	College	Multan	ChatGPT	1.8	Research	Improved	Low
3	4	22	Male	University	Karachi	ChatGPT	4.2	Learning	Improved	High
4	5	16	Male	School	Multan	ChatGPT	1.8	Coding	Improved	Medium

2.4.2 Transform

Pada tahap *transform*, data diolah agar sesuai dengan struktur *data warehouse* yang telah dirancang. Proses transformasi meliputi:

- Pemilihan atribut yang relevan, yaitu hanya kolom-kolom yang dibutuhkan untuk analisis yang dipertahankan dari keseluruhan dataset.
- Pengelompokkan data ke dalam tabel dimensi, di mana setiap entitas unik dipisahkan ke dalam tabel tersendiri sesuai kategorinya.
- Penghapusan data duplikat, agar setiap entri dalam tabel dimensi bersifat unik dan tidak terjadi pengulangan data.
- Normalisasi data, sehingga tidak terjadi redundansi informasi yang sama di berbagai tabel.

Data kemudian dipisahkan menjadi beberapa tabel, yaitu:

- `dim_student`, menyimpan atribut identitas pelajar yang terdiri dari `Student_ID`, `Age`, `Gender`, `Education_Level`, dan `City`. Berdasarkan output

`dim_student.head()`, contoh datanya mencakup `Student_ID` 1 berusia 15 tahun Female School Lahore hingga `Student_ID` 5 berusia 16 tahun Male School Multan.

- `dim_tool`, menyimpan informasi alat AI yang digunakan oleh pelajar seperti ChatGPT dan Copilot.
- `dim_purpose`, mengelompokkan tujuan penggunaan AI seperti Writing, Learning, Research, dan Coding.
- `dim_impact`, mencatat dampak penggunaan AI terhadap nilai akademik seperti Slight Decline, No Change, dan Improved.
- `dim_satisfaction`, menyimpan tingkat kepuasan pelajar seperti Low, Medium, dan High.
- `fact_ai_usage`, sebagai tabel fakta utama yang menghubungkan seluruh tabel dimensi melalui foreign key serta menyimpan data terukur seperti `Daily_Usage_Hours`.

`dim_student.head()`

	Student_ID	Age	Gender	Education_Level	City
0	1	15	Female	School	Lahore
1	2	15	Female	College	Multan
2	3	16	Female	College	Multan
3	4	22	Male	University	Karachi
4	5	16	Male	School	Multan

2.4.3 Load

Pada tahap *load*, data yang telah ditransformasikan dimasukkan ke dalam database SQLite menggunakan Python. Setiap tabel dimensi dan fact berhasil dimuat ke dalam database, sehingga siap digunakan untuk proses analisis. Keberhasilan proses load ini diverifikasi dengan query yang menampilkan seluruh nama tabel dalam database. Tabel yang dimuat ke dalam database antara lain:

- `dim_student`, berhasil dimuat dengan seluruh data identitas pelajar.
- `dim_tool`, berhasil dimuat dengan data alat AI yang digunakan.
- `dim_purpose`, berhasil dimuat dengan data tujuan penggunaan AI.

- dim_impact, berhasil dimuat dengan data dampak terhadap nilai akademik.
- dim_satisfaction, berhasil dimuat dengan data tingkat kepuasan pelajar.
- fact_ai_usage, berhasil dimuat sebagai tabel fakta utama yang menghubungkan seluruh dimensi, sehingga database siap digunakan untuk proses analisis selanjutnya.

	name
0	dim_student
1	dim_tool
2	dim_purpose
3	dim_impact
4	dim_satisfaction
5	fact_ai_usage

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis Data

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data yang telah dimodelkan ke dalam data warehouse untuk memperoleh insight terkait *penggunaan Artificial Intelligence* (AI) oleh pelajar.

3.1.1 Analisis Penggunaan AI Tool

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui jenis AI tool yang paling sering digunakan oleh pelajar.

count	
AI_Tool_Used	
Grammarly	24
Gemini	24
ChatGPT	20
Copilot	17
Notion AI	15

dtype: int64

Berdasarkan hasil query terhadap data warehouse, analisis distribusi penggunaan AI tool menunjukkan bahwa ChatGPT merupakan alat yang paling dominan digunakan oleh pelajar, diikuti oleh Microsoft Copilot, Google Gemini, dan beberapa tool lainnya. Dominasi ChatGPT ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemudahan akses, antarmuka yang intuitif, serta kemampuannya dalam memberikan penjelasan yang adaptif sesuai kebutuhan pengguna.

Perbedaan preferensi penggunaan AI tool juga terlihat berdasarkan jenjang Pendidikan. Pelajar di Tingkat Universitas cenderung lebih banyak menggunakan tool yang mendukung riset dan penulisan akademik seperti ChatGPT dan Copilot, sementara pelajar di Tingkat sekolah menengah lebih banyak memanfaatkan tool yang bersifat general purpose untuk membantu memahami materi pelajaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemilihan

AI tool sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan kompleksitas tugas akademik yang dihadapi.

Insight: Sebagian besar pelajar memilih ChatGPT sebagai AI tool utama karena kemampuannya yang serbaguna, kemudahan penggunaan, serta respons yang cepat dan relevan. Variasi penggunaan tool jenjang pendidikan menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan akademik yang signifikan, sehingga perlu dipertimbangkan strategi literasi AI yang berbeda untuk setiap kelompok pelajar.

3.1.2 Analisis Dampak terhadap Nilai Akademik

Analisis ini dilakukan untuk melihat bagaimana penggunaan AI mempengaruhi nilai pelajar. Variable `Impact_on_Grades` dalam dataset mengklasifikasikan dampak ke dalam tiga kategori, yaitu *Improved* (meningkat), *No Change* (tidak berubah), dan *Slight Decline* (sedikit menurun). Analisis dilakukan dengan melakukan join antara `fact_ai_usage` dan `dim_impact` untuk mendapatkan distribusi dampak secara keseluruhan maupun berdasarkan segmentasi tertentu.

count	
Impact_on_Grades	
Improved	39
No Change	34
Slight Decline	27

dtype: int64

Insight: Hasil menunjukkan bahwa penggunaan AI memiliki dampak yang beragam. Sebagian pelajar mengalami peningkatan nilai terutama yang menggunakan AI secara terstruktur untuk kegiatan belajar dan riset. Sementara itu, kelompok pelajar yang menggunakan AI secara pasif, yaitu hanya menyalin hasil tanpa memproses informasi secara mandiri, cenderung mengalami *Slight Decline* pada performa akademik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa cara penggunaan AI jauh lebih menentukan dampaknya dibandingkan sekadar frekuensi atau durasi penggunaan. Pelajar yang memanfaatkan AI sebagai alat bantu berpikir (*thinking tool*) memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan yang menggunakannya sebagai pengganti berpikir (*replacement tool*).

3.1.3 Analisis Durasi Penggunaan AI

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara durasi penggunaan AI dengan dampaknya terhadap nilai akademik. Data `Daily_Usage_Hours` dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu rendah (kurang dari 2 jam per hari), sedang (2-4 jam per hari), dan tinggi (lebih dari 4 jam per hari). Setiap kelompok kemudian dianalisis keterkaitannya dengan distribusi dampak akademik yang dihasilkan.

Daily_Usage_Hours	
Impact_on_Grades	
Improved	3.307692
No Change	2.552941
Slight Decline	3.355556

dtype: float64

Insight: Durasi penggunaan AI yang seimbang (2-4 jam per hari) cenderung memberikan dampak yang lebih positif terhadap nilai akademik dibandingkan penggunaan di bawah 2 jam maupun di atas 4 jam per hari. Pelajar dengan durasi penggunaan rendah belum sepenuhnya memaksimalkan potensi AI sebagai alat bantu belajar, sehingga dampak positifnya masih terbatas.

Sebaliknya, pelajar yang menggunakan AI lebih dari 4 jam per hari justru menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan nilai, yang diduga karena ketergantungan berlebihan yang menghambat pengembangan kemampuan berpikir mandiri. Pola ini mengindikasikan adanya titik optimal dalam pemanfaatan AI untuk pembelajaran, yaitu penggunaan yang cukup intensif namun tetap terkontrol dan bertujuan.

3.1.4 Analisis Tujuan Penggunaan AI

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tujuan utama pelajar dalam menggunakan AI. Berdasarkan atribut `Purpose` pada dataset, tujuan penggunaan dikategorikan menjadi empat kelompok utama, yaitu *Learning* (belajar), *Writing* (penulisan), *Research* (riset), dan *Coding* (pemrograman). Analisis ini penting untuk memahami konteks pemanfaatan AI dan

keterkaitannya dengan dampak akademik yang dihasilkan pada masing-masing tujuan.

count	
Purpose	
Homework	24
Research	21
Learning	21
Coding	20
Writing	14

dtype: int64

Insight: Sebagian besar pelajar menggunakan AI untuk tujuan pembelajaran (*learning*) dan penulisan (*writing*), yang menunjukkan bahwa AI dimanfaatkan secara aktif dalam proses akademik harian. Pelajar yang menggunakan AI untuk tujuan learning dan research cenderung menunjukkan dampak positif terhadap nilai akademik, karena interaksi yang dilakukan lebih bersifat eksploratif dan mendorong pemahaman mendalam.

Sebaliknya, penggunaan AI untuk writing yang bersifat pasif (meminta AI menuliskan langsung) berkolerasi lebih rendah terhadap peningkatan nilai. Hal ini menegaskan bahwa tujuan penggunaan AI yang berfokus pada eksplorasi konsep dan pemahaman memberikan nilai tambah akademik yang lebih signifikan dibandingkan penggunaan yang berorientasi pada penyelesaian tugas secara instan.

3.1.5 Analisis Tingkat Kepuasan

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelajar terhadap penggunaan AI dalam proses pembelajaran. Data *Satisfaction_Level* pada dataset dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu *Low* (rendah), *Medium* (sedang), dan *High* (tinggi). Analisis ini dilakukan dengan mengeksplorasi distribusi kepuasan secara keseluruhan serta korelasinya dengan variable lain seperti jenis AI tool yang digunakan, tujuan penggunaan, dan dampak terhadap nilai akademik.

	count
Satisfaction_Level	
Low	38
Medium	32
High	30

dtype: int64

Insight: Mayoritas pelajar menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap penggunaan AI dalam membantu proses pembelajaran. Tingkat kepuasan tertinggi ditemukan pada kelompok pelajar yang menggunakan AI untuk tujuan learning dan research, sejalan dengan dampak positif yang mereka rasakan terhadap nilai akademik. Sebaliknya, pelajar dengan kepuasan rendah umumnya berasal dari kelompok yang merasa AI tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka atau yang mengalami penurunan nilai akibat ketergantungan berlebihan. Tingginya Tingkat kepuasan secara umum menunjukkan bahwa AI telah diterima sebagai alat yang relevan dan bermanfaat dalam ekosistem pembelajaran modern, meskipun pengalaman tiap pengguna tetap bervariasi tergantung pada cara dan tujuan penggunaannya.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap *data warehouse* yang dibangun dengan model *star schema*, dapat diketahui bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) oleh pelajar memberikan dampak yang beragam terhadap performa akademik. Secara keseluruhan, AI terbukti membantu meningkatkan efisiensi belajar, terutama dalam hal memahami materi yang kompleks, mempercepat proses riset, serta membantu menyelesaikan tugas akademik dengan lebih terstruktur. Temuan ini sejalan dengan potensi besar AI sebagai alat transformasi pembelajaran di era digital.

Namun, penggunaan AI yang tidak tepat atau berlebihan dapat memberikan dampak negative, seperti menurunnya kemampuan berpikir mandiri dan melemahnya kemampuan analitis pelajar. Pelajar yang menggunakan AI lebih dari

4 jam per hari, atau yang memanfaatkannya secara pasif hanya untuk mendapatkan jawaban instan tanpa memproses informasi secara mendalam, cenderung mengalami penurunan performa akademik, kondisi ini mengindikasikan adanya risiko ketergantungan kognitif yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak pendidik maupun pengambil kebijakan di sektor Pendidikan.

Dari sisi preferensi tool, dominasi ChatGPT mencerminkan kecenderungan pelajar untuk memilih platform yang menawarkan fleksibilitas dan kemudahan interaksi percakapan. Namun demikian, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efektivitas sebuah AI tool tidak hanya ditentukan oleh popularitasnya, melainkan juga oleh kesesuaiannya dengan tujuan penggunaan. Tool yang dioptimalkan untuk riset seperti Copilot menunjukkan korelasi yang lebih kuat dengan peningkatan nilai akademik pada kelompok pelajar di jenjang perguruan tinggi yang banyak mengerjakan tugas berbasis analisis dan penulisan ilmiah.

Analisis tujuan penggunaan AI juga memberikan temuan yang penting. Pelajar yang menggunakan AI dengan tujuan yang jelas dan berorientasi pada pengembangan pemahaman, seperti untuk mengeksplorasi konsep baru atau mendukung proses riset, secara konsisten menunjukkan hasil akademik yang lebih baik dibandingkan kelompok yang menggunakannya hanya untuk menyelesaikan tugas secara instan. Pola ini menegaskan bahwa literasi penggunaan AI, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan AI secara efektif, kritis, dan bertujuan, merupakan kompetensi kunci yang perlu dikembangkan dalam sistem Pendidikan saat ini.

Tingginya tingkat kepuasan pelajar terhadap AI juga menjadi sinyal positif bahwa teknologi ini telah diterima dan diintegrasikan secara luas dalam rutinitas belajar. Namun, kepuasan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan performa akademik. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk tidak hanya mendorong adaptasi AI, tetapi juga memberikan panduan dan pelatihan mengenai cara penggunaan AI yang efektif dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang tepat, AI berpotensi menjadi katalis transformasi pembelajaran yang memberdayakan pelajar untuk berpikir lebih kritis, kreatif, dan mandiri di era kecerdasan buatan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data penggunaan Artificial Intelligence (AI) oleh pelajar, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan AI oleh pelajar menunjukkan pola tertentu, dimana beberapa AI *tools* lebih sering digunakan dibandingkan yang lain.
2. Dampak penggunaan AI terhadap nilai akademik bersifat bervariasi, dimana sebagian pelajar mengalami peningkatan, sementara yang lain tidak mengalami perubahan atau bahkan penurunan.
3. Durasi penggunaan AI memiliki hubungan dengan performa akademik, dimana penggunaan yang seimbang cenderung memberikan hasil yang lebih optimal.
4. Sebagian besar pelajar menggunakan AI untuk tujuan pembelajaran, seperti memahami materi dan membantu menyelesaikan tugas.
5. Tingkat kepuasan pelajar terhadap penggunaan AI relatif tinggi, yang menunjukkan bahwa AI dianggap sebagai alat yang bermanfaat dalam proses belajar.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pelajar disarankan untuk menggunakan AI secara bijak agar tidak menimbulkan ketergantungan yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan berpikir mandiri.
2. Penggunaan AI sebaiknya difokuskan pada kegiatan pembelajaran yang mendukung pemahaman materi, bukan hanya untuk menyelesaikan tugas secara instan.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variable lain, seperti tingkat kesulitan mata pelajaran atau frekuensi penggunaan AI, untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.